

1. **Suites réelles.** *cf programme précédent*
2. **Séries numériques** *cf programme précédent, plus :*
 - Séries alternées
 - Théorème des séries alternées (version simple + version avec majoration du reste)
 - Méthode par éclatement
 - Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes : un tel produit est absolument convergent (ADMIS) - application à l'exponentielle complexe
3. **Espaces vectoriels** *(l'essentiel a déjà été vu en première année)*
 - Espaces vectoriels : définition, exemples
 - Sous-espaces vectoriels : définition, exemples - Intersection, réunion - Espace vectoriel engendré
 - Familles libres, génératrices, bases
 - Définition
 - Exemple de famille libre : famille de polynômes de degrés échelonnés
 - Une famille $\mathcal{B}$ est une base de E ssi tout vecteur de E se décompose de manière unique dans $\mathcal{B}$.
 - Dimension finie : définition - Théorèmes de la base extraite et de la base incomplète
 - Dimension
 - Dimension d'un espace vectoriel, d'un sous-espace vectoriel
 - Caractérisation des bases : si E est un espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathcal{F}$ une famille de n vecteurs de E , alors $\mathcal{F}$ base $\Leftrightarrow \mathcal{F}$ génératrice de $E \Leftrightarrow \mathcal{F}$ libre.
 - Base adaptée à un sous-espace vectoriel
 - Rang d'une famille de vecteurs : définition - Caractérisation des familles par le rang

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- La série harmonique alternée $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ converge vers $\ln 2$.
- Théorème de comparaison (majoration, équivalence, négligeabilité) : avec démonstration du premier
- Règle de d'Alembert
- Séries de Riemann - séries de Bertrand : énoncé dans les deux cas, démonstration pour les séries de Riemann.
- Théorème des séries alternées : **ATTENTION, LE PROGRAMME ATTEND DÉSORMAIS LA VERSION COMPLÈTE** (avec signe de la somme et majoration du reste)
- Une famille $\mathcal{B}$ est une base de E ssi tout vecteur de E se décompose de manière unique dans $\mathcal{B}$.
- Une intersection de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel - C'est faux pour l'union